

Онкогематология

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ПУРПУРЫ ШЕНЛЯЙНА-ГЕНОХА

Габбасова Э.З., Шерияздан Ж.С., Сабырбаева Г.А.,

Кайдарова Р.К., Есеналиева Д.Б., Оспанова А.О.

Казахский Национальный Медицинский Университет им.
Асфендиярова С. Д.

Пурпура Шенляйн-Геноха (ПШГ) известна как приобретенная вазопатия. Между тем, каждый индивидуум обладает повышенной чувствительностью к различным патогенным агентам, что обусловлено генетическими маркерами системы HLA. В возникновении ПШГ не исключается роль наследственной предрасположенности (Сухов В.М., 1990; Прохоров Е.В., 1992; Amoli M., 2002). Между тем, известно, что на характер ассоциативных связей болезней с системой HLA оказывает влияние этническая принадлежность обследуемых лиц.

В связи с изложенным, антигены системы HLA в нашей работе исследованы у взрослых лиц казахской и русской национальностей, жителей города Алматы, больных ПШГ.

Материалы и методы: были обследованы больные с ПШГ в возрасте от 14 до 67 лет. Женщин среди обследованных было 55,4%, мужчин – 44,5%. Лиц казахской национальности было 60 человек, русской – 50 человек.

Нами получены данные об иммуногенетической гетерогенности пурпуры Шенляйн-Геноха в изучаемых этнических группах, ассоциируемых с клиническим полиморфизмом болезни. Так, у больных казахской национальности при кожно-суставной форме ПШГ антигенами предрасположенности определены антигены В12 и Сw6. Относительный риск RR кожно-суставной формы для антигена В12 был равен 7,0, для антигена Сw6 – 13,7, что свидетельствует о заметном риске при наличии их у больного. Отсутствовавший в данной группе антиген Сw3, признан как протективный. При абдоминальной форме заболевания предрасполагающими антигенами признаны – В8 и Сw6, отсутствовавший антиген А3 определен как антиген – протектор. Почечная форма ПШГ характеризовалась у больных частотой антигенов В18, В27, В35. Смешанная форма ПШГ отличалась высокой частотой у больных антигена В7 с относительным риском $RR=5,37$. Отсутствовавший среди больных данной группы антиген А11 – признан антигеном протектором.

В такой же последовательности и с теми же критериями изучены ассоциативные связи у больных пурпурой Шенляйн-Геноха русской популяции. В русской популяции при кожно-суставной форме ПШГ чаще других встречается антиген В16 с относительным риском равным 5,17, который был определен как антиген предрасположенности. Протективным антигеном признан А3. Антигеном предрасположенности при абдоминальной форме определен также антиген В16 при $RR=7,05$. Другим антигеном предрасположенности оказался Сw1 ($RR=3,62$). Протективным антигеном определен А10, который у данной группы больных отсутствовал. При почечной форме болезни антигены В8 и В35 отличались высокой частотой встречаемости при относительном риске – 4,43 и 3,93 (соответственно), в связи с чем, они отнесены к антигенам предрасположенности. К протективным антигенам причислены Сw3 и Сw4, отсутствовавшие у данных больных. У больных смешанной формой ПШГ В18 признан антигеном предрасположенности, в силу величины $RR(4,43)$. Антигенами резистентности определены: А1, встречавшийся в 4,5 раз реже, чем в контроле ($p<0,05\%$) с относительным риском равным 0,25, а также В15, который при данной форме болезни отсутствовал.

Таким образом, при ПШГ существуют достоверные иммуногенетические механизмы, предопределяющие возникновение болезни, ее течение и прогноз, а также детерминирующие резистентность. На характер ассоциативных связей ПШГ с системой HLA оказывает безусловное влияние этническая принадлежность, возраст больного, регион его проживания и клиническая форма болезни.

АУТОИММУНДЫ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯНЫҢ ЕМІНДЕ ТИМОДЕПРЕССИНДІ ҚОЛДАНУ

Шерияздан Ж.С., Габбасова Э.З., Сабырбаева Г.А.,

Искакова Д.Е., Алимгазиева К.Т.

С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық
университеті

Біріншілік және екіншілік цитопениялардың патогенезі мен емі заманауи гематологияның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.

Иммунды цитопениялардың патогенезі меншікті жасушаларының антигендеріне аутоантиденелердің өндірілуіне негізделген. Сондықтан иммунносупрессия үшін негізінен жанама әсерлері көп стероидты гормондар, цитостатикалық иммунодепрессанттар қолданылады. Осы тарапта лимфопозддің ерте кезеңдеріне әсер ететін ерекше иммуносупрессивті қасиетке ие пептидті иммунодепрессанттар тобына жататын тимодепрессин оңтайлы болып табылады.

Бұл жұмыстың мақсаты кортикостероидтардан әсер болмаған аутоиммунды тромбоцитопениямен науқастардың емінде тимодепрессинді қолданудың әсерлілігін анықтау.

Клиникалық зерттеу 20-40 жас аралығындағы 11 кортикостероидтардан әсер болмаған аутоиммунды тромбоцитопениямен науқастарда өткізілді. Диагноз петехиалды-дақты қанталау типімен өтетін геморрагиялық синдромға, гемограмм, миелограмма мәліметтеріне сүйеніп қойылды. Ауру ұзақтығы 2 айдан 5 жыл аралығында.

Тромбоцитопениямен науқастарға тимодепрессинді біз келесі мөлшерде енгіздік: 1 мл бұлшық етке 7 күн бойы, 1 апта үзілістен соң, тимодепрессинмен екінші ем курсы жүргізілді. Тимодепрессин науқастарда монорежиммен қатар, кортикостероидтармен немесе плазмафарезбен комбинацияда қолданылды.

Препараттың әсері бірінші жетікүндік емнен соң-ақ байқалды, ол преднизалонның жалпы мөлшерін азайтып және оны тоқтатуды тездетумен көрінді. Монотерапияда тимодепрессин геморрагиялық синдромды тоқтатып, тромбоциттер мөлшерін критикалық деңгейден жоғарылатуға мүмкіншілік берді. Тимодепрессинді плазмафарезбен бірге тағайындау кортикостероидтармен комбинацияға және тимодепрессинмен монотерапия режиміне қарағанда әсерлі болды.

Емнің екінші курсынан соң тромбоциттер санының 50 мыңнан жоғарылауы байқалды.

Тимодепрессинмен емдеу кезеңінде жанама, токсикалық, аллергиялық байқалған жоқ.

Сонымен, тимодепрессин аутоиммунды тромбоцитопениялық пурпура кезінде монотерапия режимінде де, плазмафарезбен бірге қолданғанда да кеңінен белгілі жанама әсерлері көп иммунодепрессанттарға альтернативті ем бола алады.

СЛУЧАЙ ТРУДНОКЛАССИФИЦИРУЕМОЙ ФОРМЫ В-КЛЕТОЧНОГО ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ахматуллина С.К.

ГКП «Городская больница №1», Астана

Исходная разнокачественность субстрата малигнизации (около 20 х 106 клонов В-лимфоцитов), «остановка дифференцировки» на разных уровнях, непредсказуемые изменения морфологии, а также секреции клеток к моменту распознавания опухоли создают определенные трудности при классификации парапротеинемических гемобластозов, чем объясняется различная интерпретация при анализе различных форм.

Больная К., 58 лет, поступила в гематологическое отделение ГКП «Городская больница №1» г. Астаны с жалобами на повышенную утомляемость, похудание.

В течение полугода было обращено внимание на ускорение СОЭ.

В объективном статусе: Умеренная бледность кожи и слизистых. Периферические лимфоузлы не увеличены. Печень +1 см. Селезенка не увеличена. При дообследовании выявлены гиперпротеинемия, лимфоцитоз (часть лимфоцитов плазматизирована); в костном мозге – 50% лимфоцитов, из них 37% плазматизированные, плазматических клеток 14%. Костной деструкции рентгенологическим исследованием не выявлено.

Пациентка направлена на дообследование в ГНЦ РАМН (г. Москва).

В лаборатории гуморального иммунитета ГНЦ обнаружена моноклональная секреция G λ 31,6 г/л, следовая секреция B λ , гуморальный иммунодефицит.

ОАК: Нв – 96 г/л; эритроциты – 2,78 х 10¹²/л; L – 11,7 х 10⁹/л; MCV 111 фл; MCH 34 пг; тромбоциты – 211 х 10⁹/л; нейтрофилы – палочкоядерные 1%, сегментоядерные 12%; лимфоциты – 84% (9,8 тыс/мкл), 20 лимфоцитов с плазматизацией цитоплазмы; моноциты – 3%; СОЭ – 65 мм/час.

Цитологическое исследование костного мозга: Лимфоциты – 64%; плазматические клетки – 12,2%.

Гистологическое исследование костного мозга: Картина парапротеинемического гемобластоза.

Иммунохимическое исследование сыворотки крови и мочи: Моноклональная секреция G λ 31,6 г/л. Следовая секреция белка Бенс-Джонса λ . Вторичный иммунодефицит. Повышение уровня СРБ и β 2 микроглобулина в сыворотке.

Иммунофенотипирование костного мозга на проточном цитофлуориметре: В исследованной пробе костного мозга полигон крупных клеток не выявляется. Лимфоцитарный полигон составляет 64% от всех просчитанных событий. В нем выявляются клетки с фенотипом CD45-/CD38+/CD138+/CD19-/CD56-/CD79 α -, клональные по λ легкой цепи иммуноглобулинов (цитоплазматическая экспрессия).

Цитогенетическое исследование костного мозга: проанализировано 20 метафаз. Кариотип 46, XX.

У пациентки подтверждено наличие клона клеток с цитоплазматической экспрессией λ -цепей, секретирующих парапротеин G λ и СЛЦ λ . Иммунофенотип моноклональных клеток соответствует плазматическим, но морфологически основная масса клеток представляет собой лимфоциты и лимфоплазмциты. Кроме того, в ОАК имеется абсолютный лимфоцитоз (до 9 тыс/мкл).

Таким образом, В-клеточное лимфопролиферативное заболевание у пациентки занимает промежуточное положение между множественной миеломой и лимфоплазмочитарным лейкозом. Интоксикационный синдром (снижение массы тела, выраженная общая слабость, утомляемость), глубокий гуморальный иммунодефицит являются показанием к незамедлительному началу лечения.

По рекомендации ГНЦ РАМН (г.Москвы) начата терапия по программе VMP (велкейд, мелфалан, преднизолон).

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ ЦИТОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С

Астапкевич Л.А.

Городская больница №1, г. Астана

Панцитопенический синдром может вызываться несколькими причинами: 1) относительная недостаточность костного мозга \ возникает из-за дефицита фолата или витамина В-12, который влияет на все три ростка клеток в костном мозге, но костный мозг в этом случае всегда будет гиперклеточным, 2) чрезмерная деструкция клеток периферической крови. Костный мозг может быть гиперклеточным, как и при апластической анемии, мие-лодиспластическом синдроме, миелофиброзе. Примером периферической утилизации является гиперспленизм. На сегодня актуальна проблема цитопенического синдрома с пред-полагаемым этиологическим фактором: лекарственные или токсические, ассоциированные с вирусами \ гепатита, парвовирусами, вирусом иммунного дефицита, цитомегалови-русом, вирусом Эпштейна-Барр\.

В отделение гематологии Городской больницы №1 госпитализирован пациент с жалобами на общую слабость, утомляемость, головокружение, наличие высыпаний на коже, кровоточивость десен. Наблюдается у гематолога с ноября 2009г. по поводу цитопениче-ского синдрома. При первичном исследовании костного мозга, в связи с наличием мега-лобластности, выставлен диагноз В-12-дефицитная анемия, терапия витамином В-12-эффекта нет. Объективно: состояние больного средней степени тяжести. Кожа и видимые слизистые бледные, диффузно петехии. Кровоточивость десен. Периферические лимфо-узлы не увеличены. Печень и селезенка не пальпируются.

Общий анализ крови-Нв-56 г\л, Эр-1,58 х 10¹²/л, Л-3,2 х 10⁹/л, Тр-12,8 х 10⁹/л, СОЭ-54мм\ час, п\1,с\15, л\78,м\6, ретикулоциты-15 промилей. Анализ крови на LE-клетки-отриц.

Реакция Райта-Хеддельсона-отрицат. Витамин В-12- 1007 pg\ml, фолиевая кислота-7,58 ng\ml \ в пределах нормы\ . Общий билирубин – 11,7 ммоль\л, АЛТ-60 u\л, ЛДГ- 615 u\л, сыв. железо-53,1 ммоль\л, СРБ-отр, свободный Нв-154,3 мг%.

ИФА на гепатит В -отр. ИФА на гепатит С- а-НСV -полож. ПЦР-диагностика на вирус гепатита С-3270 МЕ в 1 мл. Генотип гепатита С- 3А положительно. Количественное определение РНК вируса гепатита С в плазме крови методом ПЦР в режиме реального време-ни от 13.05.2010г.- 3,27 х 10³.

Миелограмма \ трижды\: костный клеточный или гиперклеточный. Гиперплазия эритро-идного ростка41,2-49% с элементами диспоэза, мегалобластности, встречаются 2- и 3-ядерные нормоциты \ базофильные, полихроматофильные\ . МКЦ 1-2 в препаратах. Суже-ние гранулоцитарного ростка с нарушением созревания-33,5%. Увеличение числа плазма-тических клеток до 7,0%. Лимфоцитоз до 29%.

Трепанобиопсия : часть костномозговых полостей представлены полностью жировыми клетками, среди которых в виде островков рассеяны кроветворные клетки. Другая часть \костных полостей более клеточная, но резко снижен красный росток, МКЦ нет. Изме-нения носят вторичный характер.

Иммунофенотипирование: данных за острый лейкоз нет.

Морфоцитохимическое исследование – уровень негемоглобинового железа в эритроид-ных клетках в пределах нормы. Обнаружено 52% сидеробластов\ норма\, патологических кольцевидных форм не выявлено.

Цитогенетическое исследование клеток костного мозга \ дважды\ - хромосомных пере-строек не выявлено.

В результате обследования у пациента исключены: Апластическая анемия, Миелоди-спластический синдром,

Дефицит витамина В-12 и фолатов, Острый лейкоз. Данное состояние расценено как гепатитассоциированная цитопения. Необходима разработка совместной тактики введения инфекционистов и гематологов в данных ситуациях.

ОСОБЕННОСТИ СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ КОСТНОГО МОЗГА ПРИ МЕЛКОКЛЕТОЧНЫХ САРКОМАХ У ДЕТЕЙ.

Горбунова Т.В., Поляков В.Г., Шведова Т.В.,

Серебрякова И.Н., Тимошенко В.В., Тупицын Н.Н.

Учреждение РАМН РОНЦ имени Н.Н. БЛОХИНА НИИ ДОГ.
Россия, Москва.

Клетки костного мозга способны подавлять развитие отдаленных метастазов у больных мелкокруглоклеточными саркомами. Это доказано в эксперименте и в клинике, однако, эффекторные клетки иммунной системы, ответственные за этот феномен, не известны. Обсуждается роль естественного иммунитета, Т-цитотоксических клеток и Т-регуляторных клеток. Учитывая важность подобных исследований для разработки иммунотерапевтических протоколов лечения, нами проведено изучение субпопуляций лимфоцитов костного мозга у 29 детей с саркомами негемопозитической природы (мальчики — 16, девочки — 13; возраст 1-16 лет). Преобладали больные рабдомиосаркомой (11 пациентов) и саркомой Юинга (9 пациентов). Группу сравнения составили 12 детей, у которых диагноз злокачественной опухоли в ходе комплексного обследования не был подтвержден. Больным проводилось детальное морфологическое изучение костного мозга и иммунологическая оценка клеток врожденного и адаптивного иммунитета, включающая Т-клетки и их субпопуляции, В-лимфоциты, НК-клетки и активированные лимфоциты. Установлены некоторые достоверные различия в субпопуляциях лимфоцитов костного мозга больных в сравнении с нормой, а также в зависимости от нозологической формы заболевания. Содержание Т-цитотоксических клеток (CD3+, CD8+), было достоверно более высоким у больных с саркомой Юинга в сравнении с нормой и таковым у больных с рабдомиосаркомой ($65,3 \pm 4,8\%$; $51,5 \pm 2,8\%$ и $47,3 \pm 5,5\%$ соответственно; $p=0,028$ и $0,025$). Напротив количество CD4+ Т (CD3+)-лимфоцитов у больных саркомой Юинга было ниже, чем в норме ($23,8 \pm 4,5\%$ и $38,6 \pm 3,4\%$, $p=0,016$). НК-клетки естественного иммунитета (CD56+, CD3-) у больных саркомой Юинга были значительно выше, чем в норме — $23,5 \pm 6,6\%$ и $9,8 \pm 2,2\%$, $p=0,046$. Характерной особенностью рабдомиосаркомы было резкое повышение TCR γ/δ — Т-клеток в сравнении с нормой; $17,0 \pm 0,9\%$ и $9,9 \pm 1,7\%$, $p=0,04$. Полученные данные могут свидетельствовать о существовании особенностей субпопуляционного состава лимфоцитов костного мозга в зависимости от нозологической формы мелкоклеточных сарком.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЖИМА ViCAP У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВНЫМИ И РЕФРАКТЕРНЫМИ ФОРМАМИ НЕХОДЖКИНСКОЙ ЛИМФОМЫ

Абдурахманов Д.А., Пулатов Д.А.,

Туйджанова Х.Х., Абдиганиева С.Р.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз

Заболеваемость неходжкинскими лимфомами (НХЛ) имеет неизменную тенденцию к росту в течение последних лет. В развитых странах она выше и за последние 20 лет увеличилась более чем на 50% превышая по темпу прироста лимфому Ходжкина. НХЛ относится к опухолям, чувствительным к химиотерапии. Однако не менее чем у трети пациентов стандартная терапия неэффективна или возникают рецидивы и представляют большие сложности в терапии их. Основным

в лечении рефрактерных и рецидивирующих форм болезни является использование новых комбинаций противоопухолевых агентов и интенсификация лекарственной терапии (Salvage-терапия, высокодозная полихимиотерапия с последующей трансплатацией аутологичного костного мозга или периферических стволовых клеток, и различные варианты аллогенных трансплантаций). Однако часть этих методов высоко токсична, некоторые не всегда доступны, например, из-за отсутствия родственных доноров костного мозга, при использовании отдельных методов терапии недостаточно изучены отдаленные результаты и не всегда определены факторы отбора для конкретного варианта терапии. Длительная выживаемость пациентов этой категории НХЛ не велика. В связи с этим разработка новых схем полихимиотерапии для лечения резистентных и рецидивирующих форм злокачественных лимфом является актуальной. Цель исследования состояла в улучшении результатов полихимиотерапии (ПХТ) рефрактерных и рецидивных форм неходжкинской лимфомы (НХЛ), путем применения режима ViCAP. В исследование включались пациенты: морфологическое подтверждение наличия неходжкинской лимфомы, клиническая стадия любая за исключением первой (Ann Arbor классификация, 1971г.), статус ECOG – ВОЗ не менее – 3, возраст больного 15- 70 лет, проведение системной химиотерапии по схеме ViCAP, отсутствие сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации.

Схема ViCAP: Винкристин 1,4мг/м² 1 и 8 день, Цисплатин 100мг/м² 1 день, Доксорубин 50мг/м² 1 день, Циклофосфан 600мг/м² 1 день.

В исследование включены 32 больных (14 женщин и 18 мужчин) в возрасте от 16 до 65 лет с рецидивом и рефрактерной формой (не менее 2 курсов по одной из схем: COP, ACOP, CHOP, CHOE с регрессией менее 30%) НХЛ II-IV стадии. 19 больным (I гр.) проводилось 2 курса ПХТ по схеме ViCAP, 13 больным, не получавшим ПХТ по схеме CHOE (II гр.), 2 курса в указанном режиме.

У больных I гр. общий ответ отмечался у 14 (73,6%) больных, причем у 4 (21%) - полная ремиссия (у 1 пациента рассосались метастатические очаги в легких), у 11 (57,9%) пациентов - частичная ремиссия, у 3 (15,8) отмечалась стабилизация и в 1 (5,3%) случае прогрессирование процесса (метастазы в головной мозг и легкие). Во II гр. объективный эффект отмечался у 8 (61,5%) пациентов, из них у 1 (7,7%) полная и у 7 (53,8%) пациентов частичная ремиссия. Стабилизация отмечалась в 4 (30,8%) случаях и в 1 (7,7%) случаях прогрессирование процесса.

В I гр. токсичность 1 степени отмечалась у 13 (68,4%), 2 степени - у 5 (26,3%) и 3 степени - у 1 (5,3%) больных. Аналогичные показатели во II гр. составили соответственно 4 (30,8%), 5 (38,5%) и 1 (7,7%). Статус всех больных соответствовал 1-2 баллам.

Таким образом, применение схемы ViCAP у больных рецидивными и рефрактерными формами НХЛ повышало частоту объективного ответа, причем без повышения токсичности и снижения качества жизни.

СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ (CD 34+) КЛЕТОК КРОВИ ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ.

Гривцова Л.Ю., Тупицын Н.Н.

Российский онкологический научный центр им. Н.Н.

Блохина РАМН, Москва

Цель. Характеристика субпопуляционного состава стволовых клеток крови здоровых доноров на основании иммунологического фенотипа CD34+ клеток

Материалы и методы. Оценено 63 образца клеток лейкоконцентрата (обогащенная фракция мобилизованных стволовых клеток периферической крови), полученных при

наборе кроветворной ткани для аллогенной трансплантации у 59 здоровых доноров. Подсчет стволовых CD34+ клеток проводили на основании ISHAGE-протокола в реакции двойной иммунофлуоресценции с использованием прямых конъюгатов моноклональных антител к антигену стволовых клеток CD34 и общелейкоцитарному антигену CD45. Оценку субпопуляционного состава CD34+ (экспрессия на стволовых CD34+ клетках антигенов, ассоциированных с различными этапами дифференцировки стволовых кроветворных клеток) проводили с использованием тройной флуоресцентной метки. В пределах гейта CD34+ определяли пропорцию ранних предшественников, на основании экспрессии линейно-неограниченных антигенов (HLA-DR, CD38), маркеров ранних этапов дифференцировки (CD117, CD71) и молекул клеточной адгезии (CD50, CD56), оценивалась пропорция клеток, экспрессирующих общелейкоцитарный антиген CD45, а также количество линейно-коммитированных стволовых кроветворных клеток: миелоидных (антигены CD13, CD33), лимфоидных (CD7, CD19) мегакариоцитарных (CD61), в 7 образцах проанализировано количество эритроидных предшественников по экспрессии антигена клеток красного ряда гликофорина А (CD236).

Результаты. Средний процент CD34+ клеток среди лейкоцитов составил $0,35 \pm 0,03\%$ (от 0,02 до 1,23%). Субпопуляционный состав стволовых клеток доноров был достаточно разнородным. Более 90% CD34+ клеток экспрессировали антигены CD50, HLA-DR, CD13. В среднем 70,0% стволовых клеток были позитивны в отношении антигенов CD117, CD33 и CD45. В отношении антигена CD38 стволовые клетки были достаточно гетерогенны, количество CD34+CD38+ клеток в образцах донорской кроветворной ткани варьировало от 22,2 до 97,6%. Количество стволовых клеток с экспрессией лимфоцитарных антигенов как пан-В (CD19) так и пан-Т (CD7), антигена NK-клеток, а также предшественников мегакариоцитов (CD61+ клетки) в среднем не превышало 10,0%. Для ряда популяций нами установлены достоверные корреляционные связи – число CD34+HLA-DR+ клеток было пропорционально количеству миелоидных предшественников и стволовых клеток, экспрессирующих CD71 ($p < 0,004$), и обратно пропорционально количеству Т-линейных предшественников ($p = 0,026$). Число В-линейных предшественников было достоверно взаимосвязано с количеством Thy-1+ стволовых клеток ($p = 0,03$); мало вероятным оказалось наличие клетки-предшественницы, полипотентной в отношении миелоидного ростка (CD34+ CD13+CD33+) и Т-лимфоидного звена кроветворения (CD34+CD7+), $R = 0,687$, $p = 0,0001$. В большинстве образцов (61 из 63) в пределах фракции CD34+ клеток выявлена пропорция CD45neg клеток. В 20,6% случаев негативная по экспрессии CD45 антигена популяция стволовых клеток превысила 50,0%. Число CD34+CD45- клеток достоверно коррелировало с количеством CD45-DR+CD34+ клеток ($p = 0,013$). 6,4% стволовых клеток имели фенотип CD45neg CD34+ HLA-DR-. Субпопуляция CD34+HLA-DR-CD38- клеток составила $4,3 \pm 1,9\%$ от суммарного пула CD34+ клеток. Корреляций между количеством CD38-DR- стволовых клеток и числом CD45-CD34+ клеток нами не получено.

Заключение. Таким образом, мы подтвердили гетерогенность субпопуляционного состава мобилизованных клеток периферической крови здоровых доноров, их неоднородность в отношении экспрессии CD45 антигена и возможность существования дискретных субпопуляций CD45neg стволовых CD34+ клеток, отличающихся по экспрессии молекул CD45, HLA-DR и CD38.

В-ЛИНЕЙНЫЕ ОСТРЫЕ ЛИМФОБЛАСТНЫЕ ЛЕЙКОЗЫ У ДЕТЕЙ. ИММУНОДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ОСТАТОЧНОЙ РЕЗИДУАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ.

Гривцова Л.Ю., Серебрякова И.Н.

Божьева М.Г., Попа А.В., Тупицын Н.Н.

Российский онкологический научный центр им. Н.Н.

Блохина РАМН, Москва

Цель работы. Изучение особенностей иммунофенотипа острых лимфобластных лейкозов из В-линейных предшественников (ВП-ОЛЛ) у детей и отработка методов мониторинга минимальной остаточной болезни (МОБ) методом проточной цитометрии (ПЦ) на этапе терапии индукции (15 день) в данной группе пациентов для риск-стратификации.

Материалы и методы. В анализ включено 57 детей с впервые установленным диагнозом острого лейкоза. Средний возраст детей составил 5,5 лет (6 мес. - 18 лет). Детей младше года в группе было двое (6 и 9 мес). Иммунофенотип бластных клеток оценивали до начала лечения (день 0) с использованием 3-цветной ПЦ. Диагностическая панель включала моноклональные антитела к пан-Т-клеточным антигенам (CD3, CD7, CD4, CD5, CD8), антигенам В-клеток (CD19, CD22, CD20), миело-моноцитарным антигенам (CD33, CD64, CD13), антигенам, характеризующим пул клеток-предшественниц (CD34, TdT, CD10) и линейно не ограниченным молекулам (HLA-DR, CD38, CD56), оценивалась пропорция клеток красного ряда (gly A) и мегакариоцитов (CD61). Популяция бластных клеток при ПЦ идентифицировалась на основании экспрессии общелейкоцитарного антигена CD45. При установлении варианта ВП-ОЛЛ дополнительно оценивалась цитоплазматическая экспрессия IgM. В ряде спорных случаев (присутствие миелоидных антигенов на бластах) оценивалась цитоплазматическая экспрессия миелопероксидазы. Детекция клеток МОБ выполнялась на 15 день химиотерапии индукции с использованием 3-цветной ПЦ (протокол D. Самрапа панель – CD19/CD10/CD34), основанной на факте элиминации В-линейных предшественников в ответ на кортикостероиды и 4-х цветной ПЦ в рамках протокола ALL-BFM-2000, панель - syto19/CD10/CD45/CD19 и CD20/CD10/CD34/CD19. Параллельно с иммунологическим исследованием пунктатов костного мозга во всех случаях выполнялось морфологическое (день 15) или морфоцитохимическое (день 0) исследование.

Результаты. В большинстве случаев (94,7%) установлен "common" пре-пре-В иммуноподвариант ОЛЛ (CD19+CD10+cylgM-), только у 3 детей иммунофенотип бластов соответствовал про-В-клеткам (CD19+ CD10-cylgM-). В 75,4% случаев бластные клетки экспрессировали антиген стволовых клеток CD34, при этом все про-В варианты были CD34+. Частота выявления экспрессии антигена CD20 была низкой – 7%, тогда как более чем в трети образцов (38,5%) бласты коэкспрессировали пан-миелоидные антигены (CD13, CD33). На 15 день химиотерапии индукции адекватного ответа не получено у 11 из 57 (19,3%) пациентов (морфологически выявлено более 5,0% бластных клеток в костном мозге), данные ПЦ подтвердили присутствие выраженной пропорции В-линейных предшественников (CD19+CD10+CD34+) в данной группе больных. Среди пациентов с хорошим ответом (46 человек) по данным ПЦ остаточных бластов не выявлено в 6 образцах – $< 0,01\%$ CD19+CD10+ и/или CD19+CD34+. Низкий уровень МОБ ($0,01-0,1\%$ CD19+ мононуклеарных клеток с экспрессией CD10 или CD34) выявлен в 41,3% случаев, у 16 уровни МОБ были средними ($0,1-1,0\%$), и только в 10,8% образцов определялось более 1,0% клеток МОБ (высокий уровень).

Заключение. Адекватная детекция МОБ на начальных этапах лечения больных может быть проведена у большинства больных с ВП-ОЛЛ на основании 3-цветного цитометрического протокола. Использование данного подхода на этапе химиотерапии индукции (15-19 дни от начала лечения)

позволяет оценить клиренс лейкоэмических клеток и достоверно выявить группу пациентов с высоким риском развития рецидива, требующих более интенсивного лечения, и, что не менее важно, пациентов, у которых интенсивность последующей химиотерапии может быть редуцирована.

GR130 КАК МИШЕНЬ ДЛЯ МОДУЛЯЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОНКОЛОГИИ

Костюкова М.Н., Тупицын Н.Н.

Российский онкологический научный центр имени Н.Н.

Блохина РАМН, Москва

Изучение нарушений гемопоэза и разработка новых подходов к терапии гемобластозов, а также тяжелых цитопенических состояний костного мозга показали в последнее время ключевую роль в регуляции этих процессов гликопротеина gp130 – трансдучера цитокиновых сигналов. Этот рецептор экспрессирован на всех типах человеческих клеток и является общей составной частью олигомерных рецепторных систем. Тканеспецифичность его действия обусловлена локализацией цитокинов и их первичных рецепторов. Одним из наиболее привлекательных направлений исследований в этой области является индуцируемая интерлейкином-6 (IL-6) активация gp130, описанная при различных заболеваниях, в том числе при В-клеточных опухолях (болезни Кастлемана, некоторых типах лимфом, хроническом лимфолейкозе и множественной миеломе), а также для опухолей крови, ассоциированных с вирусными инфекциями (HNV8). С этим направлением сигнальной трансдукции связан один из успешных примеров антицитокиновой терапии – широкое клиническое использование анти-IL-6 антитела В-Е8. Вместе с тем, модуляция действия цитокинов может быть достигнута с помощью моноклональных антител (МКА) не только к определенным эпитопам лигандов, но и самого рецептора gp130.

В настоящей работе рассмотрены структурно-функциональные и методологические предпосылки создания различных подходов к клинически значимому воздействию на функциональный ответ gp130. Показано в экспериментах на человеческих миеломных клеточных линиях, что ряд анти-gp130 моноклональных антител специфически ингибирует передачу сигнала IL-6 или IL-11, а также блокирует ответ острой фазы. Обратный эффект, связанный с МКА – это феномен бесцитокиновой активации рецептора с помощью специфических пар антител, который дает возможность культивирования стволовых гемопоэтических клеток *in vitro* и усиления гемо- и тромбопоэза *in vivo*. Предложен цитофлуориметрический метод решения ряда диагностических задач и мониторинга эффективности проводимой терапии, основанный на описании уровня активации gp130 на мембране клеток.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАСТОВ ПРИ ОЛЛ ВЗРОСЛЫХ.

Лебедева Н.Б., Купрышина Н.А., Колбацкая О.П.,

Гривцова Л.Ю., Жарова З.Д., Френкель М.А.

РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина, г. Москва.

Лейкемическая популяция при ОЛЛ характеризуется значительной гетерогенностью по морфоцитохимическим параметрам, иммунофенотипической характеристике, цитогенетическим и молекулярно-биологическим особенностям. Нам представилось интересным сопоставить данные иммунофенотипирования с морфологическими и цитохимическими показателями бластов для выявления возможных взаимосвязей между ними.

Было обследовано 80 первичных больных ОЛЛ в возрасте от 15 до 60 лет (47 мужчин и 33 женщины). При исследовании костного мозга проводился подсчет миелограммы, морфологическое и цитохимическое (на пероксидазу, липиды,

неспецифическую эстеразу и PAS-позитивное вещество) исследования бластов. Иммунофенотипирование бластов выполнялось методом проточной цитометрии на приборе FACScan (Becton Dickinson). Панель моноклональных антител (МКА) включала В и Т-линейные маркеры, стволовклеточный антиген CD34, миелоидные маркеры (ММ) и ряд других МКА. Вариант про-В ОЛЛ (CD19+CD22cyt+) составили 17 (21,3%) больных. Из них у 4 (23,5%) определялась коэкспрессия ММ. Пре-пре-В (CD19+CD10+) вариант был констатирован в 45 (56,2%) случаях, из них в 22 (48,9%) с коэкспрессией ММ, в одном наблюдении иммунофенотип бластов был CD19+, CD10+, CD13+, Гликофорин А+. У 18 (22,5%) больных определялись бласты из Т-линейных предшественников. Из них в 8 случаях бластные клетки были CD34+, в 6 – ММ+. В 6 случаях кортикотимокитарного Т-варианта (CD1a+) экспрессия CD34 и ММ отсутствовала. Сравнение морфологических параметров бластов (частота микроформ, соотношение округлых и складчатых ядер клеток), цитохимических показателей у больных с разными иммунологическими вариантами не выявило достоверных различий. В 3 случаях, позитивных на ММ (2 про-В и 1 пре-Т), были обнаружены липиды в лимфобластах. Реакция с МКА к пероксидазе в этих наблюдениях была негативна. Наши данные свидетельствуют об отсутствии взаимозависимости между морфологическими и иммунофенотипическим показателями бластов, а также о высокой частоте aberrантного иммунофенотипа лейкоэмических лимфобластов независимо от варианта заболевания.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ БОРТЕЗОМИБА, ДОКСОРУБИЦИНА, ДЕКСАМЕТАЗОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ

Габбасова С.Т., Каракулов Р.К., Султангазиева С.Е.,

Ниембаева О.В., Сагиндыков Г.А.,

Насипов Б.А., Косенко Н.Ю.

КазНИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, г. Алматы

В течение последних 5-ти лет велкейд (бортезомиб) достаточно активно используется в лечении миеломной болезни. (ММ) Препарат проявил высокую активность в продвинутых стадиях ММ. Как показали результаты исследования, в течение 3-6 месяцев после окончания курса лечения у 30 % пациентов регистрируются рецидивы заболевания, связанные с возникновением рефрактерности к стандартным схемам ПХТ. Как известно, уже исходно часть опухолевых клеток может быть резистентна к целому ряду цитостатических средств, т.е. больные (ММ) могут быть первично резистентными. (по данным Р.М. Рамазановой, Р.К. Каракулова, С.Е. Султангазиевой, Н.Ж. Шалбаевой.).

С целью преодоления рефрактерности, нами впервые была применена (ММ) комбинация PAD (бортезомиб 1.3 мг/м² в/в, доксорубин 9 мг/м² в/в, дексаметазон 40 мг внутрь). ПХТ получили 5 пациентов. Все они ранее получили стандартные режимы химиотерапии: велкейд в сочетании с дексаметазоном, велкейд в сочетании с циклофосфаном и преднизолоном, велкейд в сочетании с мелфолоном и дексаметазоном, но положительный эффект не был достигнут, заболевание продолжало прогрессировать. У них установлены III А и IIIБ стадии, со всеми проявлениями, характерными для этих стадии заболевания. Пациенты получили от 2-х до 4-х 21 дневных циклов PAD. В результате лечения у 2-х частичная ремиссия, у 3-х стабилизация процесса. Прогрессирование заболевания не отмечено. Со стороны красной крови уровень гемоглобина вырос от 85 до 115 г/л. Тромбоцитопения стала менее выраженной, количество тромбоцитов в наблюдаемой группе выросло в среднем на 20-30тыс. Уровень общего белка у 3-х пациентов приблизился к норме, проявления ГВС(гипервискозного синдрома) значительно

уменьшились. Хроническая почечная недостаточность не нарастала, причем уровень креатинина у некоторых пациентов удалось снизить до 183 мкмоль/л. В среднем из 5-ти пациентов на фоне проводимого курса не отмечено тяжелых побочных эффектов (3-4 степени токсичности). Основными побочными реакциями были: слабость, утомляемость (1 и 2 степень по классификации ВОЗ, тошнота умеренной степени выраженности, у 2-х больных отмечено однократное повышение температуры тела от 37.5 С до 38.5 С, у одного пациента на выбранном курсе появилась сыпь на коже. В течение 10 дневного перерыва все проявления побочных реакции удавалось купировать, что позволяло продолжать курсы специфической терапии. Нужно отметить, что у одного из пациентов сопутствующим заболеванием является хронический гепатит «В» с признаками активности (АЛТ превышало норму в 2 раза, АСТ в 3 раза). Пациент получил 2 цикла комбинации PAD, на фоне лечения показатели трансаминаз не росли, а в динамике даже снизились, диспепсические явления купировались. Исходя из вышеизложенного нами сделан предварительный вывод, что комбинация PAD может быть успешно использована в терапии больных ММ с явлениями рецидива и рефрактерности, нарушением функции почек, печени, явлениями выраженной тромбоцитопении и анемии. При сравнении с другими режимами включающими велкейд отмечен более отчетливый синергичный антимиеломный эффект при сочетании бортезомиба с антрациклиновыми антибиотиками.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МЕСНА ШТАДА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛИМФОМАМИ И САРКОМАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КАЗНИИОИР

Габбасова С.Т., Султангазиева С.Е., Сагиндыков Г.А., Асанов А.А., Насипов Б.А., Жумадуллаев Б.М., Каракулов Р.К.

КазНИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, г.Алматы

Месна – препарат, снижающий токсичность цитостатической терапии.

Данный препарат почти полностью выводится через почки, и незначительное количество выводится с желчью. Почечная элиминация препарата начинается сразу же после приема препарата и через 8 часов препарат полностью выводится из организма. В течение первых 4-х часов после приема препарата он выводится в виде SH-месны, а затем – в виде дисульфида (димесна). Снижение уротоксического эффекта происходит за счет накопления в мочевом пузыре SH-месны, составляющей 30% от введенной внутривенно дозы препарата.

Механизм действия уропротектора месна основан на стабилизации уротоксичных гидроксиметаболитов циклофосфамидов, с одной стороны, и образовании нетоксичных компонентов с акролеином, с другой стороны. За счет этого достигается местная детоксикация в почках и нижерасположенных отделах мочевыводящего тракта по данным Burkert H, Schnitker H, Fichtner E 1979.

Показаниями к применению являются: профилактика токсического воздействия циклофосфамида на мочевыводящий тракт при введении противоопухолевой терапии цитостатиками.

Нами была проведена апробация 15 пациентам с лимфомами (12), с острыми лейкозами (3) в отделении гемобластозов и 10 пациентам с саркомами мягких тканей в отделении детской онкологии. Месна вводилась внутривенно во время введения циклофосфамида, через 4 часа и через 8 часов из расчета препарата – 20% от дозы циклофосфамида. У детей препарат вводился более 6 раз, при более коротких интервалах, через 3 часа общая доза составляет 60% от дозы

циклофосфамида. Побочных эффектов не наблюдалось.

По данным наших наблюдений можно сделать следующие выводы:

- препарат хорошо переносится, может широко использоваться в схемах ПХТ с применением высоких доз циклофосфамида;
- выраженных побочных эффектов не отмечено ни у взрослых ни у детей;
- в результате применения препарата Месна удалось избежать серьезных осложнений со стороны мочевыделительной системы;
- у всех пациентов сохранились удовлетворительные показатели анализов мочи;
- ни у одного из пациентов не было явлений геморрагического цистита, макро- и микрогематурии;
- выделительная функция почек сохранена полностью.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОГЕННОГО СТИМУЛИРОВАННОГО КОСТНОГО МОЗГА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ГЕМОПОЭТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

*Чернявская Т.З., Абдусаламов С.Н., Гривцова Л.Ю., Мелкова К.Н., Тупицын Н.Н., Чимишкян К.Л.
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва*

Выбор источника гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) для проведения конкретной трансплантации зависит от характера основного заболевания и его стадии, клинического протокола, наличия противопоказаний к получению того или иного источника, массы тела донора и реципиента. Настоящее исследование было начато с целью разработки тактики получения достаточного количества качественного гемопоэтического материала для проведения аллогенных трансплантаций (аллоТКМ) в группе пациентов с факторами развития реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и, соответственно, минимизации рисков ее развития.

За период с августа 2006 года по июль 2010 г в отделении трансплантации костного мозга (ТКМ) РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН было выполнено 14 эксфузий костного мозга (КМ) у здоровых доноров (8 жен, 6 муж) в возрасте от 15 до 69 лет (медиана 29), в том числе в 12 случаях проводилась эксфузия КМ, стимулированного Г-КСФ (в дозе 10 мкг/кг/сут.). Эксфузия выполнялась у КМ для проведения аллогенной родственной ТКМ пациентам с факторами высокого риска развития РТПХ.

Неудач эксфузии не было, собрано ядросодержащих клеток (ЯСК) 4,67 x108/кг м.т. (разброс от 1,93 до 16,85), CD34+клеток 2,09 x106/кг (0,27-4), CD3+ 3,03 x107/кг (0,59-4,6), КОЕ-ГМ 9,8x104/кг (3,9-57,3). Во всех 14 случаях были выполнены аллоТКМ пациентам (4 жен и 10 муж) в возрасте от 17 до 53 лет (медиана 25,5 лет). Большинство аллоТКМ (13 чел, 93%) выполнялись по поводу лейкозов после миелоаблативного кондиционирования (Бусульфан/Циклофосфан 8, режимы, содержащие тотальное терапевтическое облучение 6), 3 из которых – в прогрессировании, и 1 аллоТКМ с немиелоаблативной подготовкой проведена больной с множественной миеломой (ММ). Восстановление уровня нейтрофилов свыше 500 кл/мкл наблюдалось к Д+18 (Д+14–Д+35), а уровня тромбоцитов свыше 50 тыс/мкл к Д+18 (Д+16–Д+46). 100-дневная посттрансплантационная летальность составила 7,1%, причиной смерти пациентки с ММ явилась тяжелая острая РТПХ IV ст, рефрактерная к стероидам. У 10 пациентов с лейкозами вне прогрессирования ни в одном случае РТПХ не была фатальной. Острая РТПХ III-IV ст. развилась в 2 случаях (20%), экстенсивная хроническая РТПХ наблюдалась у 4 больных (40%). Восстановление уровня CD4+Т-лимфоцитов свыше 100 кл/мкл к Д+200 наблюдалось в 60% случаев и коррелировало с тяжестью РТПХ и частотой инфекционных эпизодов. Безрецидивная выживаемость на

2 года составила 64%.

Таким образом, при проведении аллоТКМ использование КМ, содержащего значительно меньшее количество Т-лимфоцитов по сравнению с СКПК, приводит к снижению рисков развития рефрактерной тяжелой РТПХ.

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОГО СТИМУЛИРОВАННОГО КОСТНОГО МОЗГА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ГЕМОПОЭТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

*Чернявская Т.З., Абдусаламов С.Н., Гривцова Л.Ю.,
Мелкова К.Н., Тупицын Н.Н., Чимишкян К.Л.
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва*

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) позволяет относительно безопасно увеличивать интенсивность химиотерапии. Однако, ряд факторов ограничивает ее широкое применение, один из которых – невозможность получения достаточного количества качественного гемопоэтического материала для трансплантации. Исходные неудачи сборов стволовых клеток периферической крови (СКПК) могут составлять 5-30%. Кроме того, при некоторых нозологиях (например, ОМЛ), использование СКПК повышает риск рецидива основного заболевания. Настоящее исследование было начато с целью разработки тактики получения адекватного количества ГСК в различных группах больных и, соответственно, возможности выполнения трансплантации при ее необходимости, а также минимизировать риски функциональной недостаточности трансплантата и сократить фатальные, прежде всего инфекционно-геморрагические, осложнения трансплантации.

За период с августа 2006 года по июль 2010 г в отделении трансплантации костного мозга (ТКМ) РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН было выполнено 66 эксфузий аутологичного костного мозга (аутоКМ) у 66 человек (32 жен, 34 муж) в возрасте от 16 до 67 лет (медиана 28) (ЛХ 49, ОЛ 9, НХЛ 6, солидные опухоли 2). В том числе в 54 случаях проводилась эксфузия КМ, стимулированного Г-КСФ 10-24 мкг/кг/сут (стКМ). Достаточным для выполнения ТКМ считалось количество ЯСК в полученном материале 1 x108/кг и выше. Было получено ЯСК от 0,47 до 6,77 x108/кг (медиана 2,7), 2 эксфузата содержали менее 1 x108/кг ЯСК и были расценены как неудачные. Со-

держание в трансплантате CD34+клеток 1,9 x106/кг (0,4-6,5), КОЕ-ГМ 7,2x104/кг (4,8-13,2). Показанием для заготовки аутоКМ являлось: необходимость заготовки ГСК для проведения 2 курсов ВХТ при лимфомах (31 чел.), предшествующая неудача сбора СКПК (14 чел.), высокая вероятность неудачи сбора СКПК при рефрактерной ЛХ (11 чел.), необходимость консолидации 1-ой ремиссии ОЛ (10 чел.). Всего этой группе было выполнено 48 трансплантаций КМ. Для сравнения течения посттрансплантационного периода в группе ТКМ и трансплантаций СКПК был применен парный метод. В каждую группу было включено по 13 трансплантаций у пациентов с рефрактерной ЛХ. В группе СКПК было трансплантировано CD34+ от 2 до 3,71 x106/кг (медиана 3), восстановление уровня нейтрофилов свыше 500 кл/мкл произошло к Д+11 (разброс 9-15), а тромбоцитов свыше 50 тыс/мкл к Д+12 (дни 10-19). В группе КМ было трансплантировано ЯСК от 2,17 до 4,3 x108/кг (медиана 2,48), отмечено более позднее восстановление как нейтрофилов - к Д+20 (разброс 12-33), так и тромбоцитов - к Д+26 (дни 13-37). Соответственно, была выше потребность в заместительных гемотранфузиях тромбоцитов (медиана 4 дозы, разброс 1-14, против 2, разброс 0-4) и эритроцитов (медиана 5 доз, разброс 1-8, против 2, разброс 0-5). Не было выявлено корреляции между восстановлением уровня CD4+лимфоцитов в периферической крови и инфекционными осложнениями в посттрансплантационном периоде. Частота инфекционных и жизнеугрожающих осложнений существенно не отличалась. Посттрансплантационной летальности в обеих группах не наблюдалось. Для консолидации 1 ремиссии ОЛ нами было проведено 5 аутоТКМ с миелоаблативным режимом кондиционирования (1 жен и 4 муж в возрасте от 20 до 42 лет, медиана 24 года). Для аутоТКМ было использовано ЯСК от 1,38 до 2,68 x108/кг (медиана 2,37). Восстановление нейтрофилов - к Д+32 (Д+18-Д+46), тромбоцитов - к Д+100 (Д+24-Д+150). Посттрансплантационной летальности не наблюдалось. Безрецидивная выживаемость на 2 года - 48%.

Таким образом, можно отметить, что аутоКМ в качестве источника ГСК является приемлемой альтернативой СКПК для пациентов с неудачей сбора СКПК, при ОЛ и при проведении повторных аутоТКМ. Использование стКМ по сравнению с трансплантацией СКПК не сопровождается повышением смертности и серьезных посттрансплантационных осложнений.